EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 15 MIN

La norme de Frobenius est sous-multiplicative

Pour $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on pose $\|A\| = \left(\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}^2\right)^{1/2}$. Montrer que c'est une norme vérifiant $\|AB\| \leqslant \|A\|\,\|B\|$.